

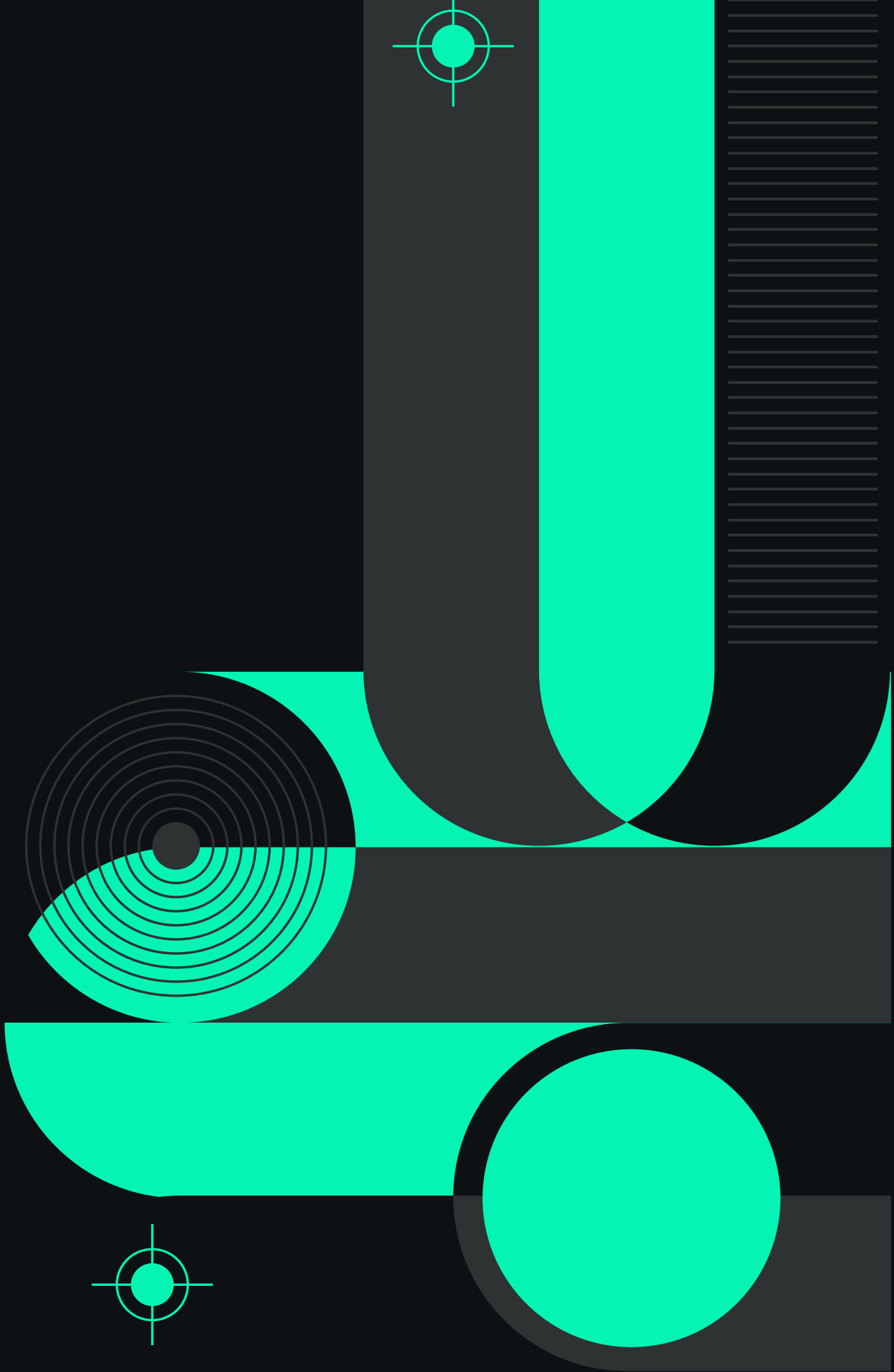


ESTUDIO
SHONOS

MINIPYTHON

INTEGRANTES:

- JAUREGUI PEÑA BRUNO MARCELO
- ARESTIGUE MAMANI ERICKSON GABRIEL
- LAVADO QUISPE ALESSANDRO JAREN



¿QUÉ HACE MINIPHYTON?

Este lenguaje permite declarar variables, hacer operaciones básicas y mostrar resultados en pantalla.

- Variables
- Operaciones: + - * /
- Asignación: =
- Instrucción print

LEXER

El lexer convierte el código en tokens, que son las piezas básicas del lenguaje.

Token	Significado	Ejemplo
NUMBER	número	5
IDENTIFIER	variable	x
PLUS	+	+
MINUS	-	-
MUL	*	*
DIV	/	/
EQUAL	=	=
PRINT	palabra clave	<u>print</u>
LPAREN	(	(
RPAREN	)	)



PARSER

El parser toma esos tokens y verifica que estén bien estructurados según las reglas del lenguaje.
Además, los organiza en una estructura jerárquica.





¿QUÉ ES BNF?

Definición

- Conjunto de reglas gramaticales
- Define cómo escribir el lenguaje
- Permite validar el código

MUESTRA BNF

```
programa ::= lista_de_ordenes
```

```
lista_de_ordenes ::= orden { orden }
```

```
orden ::= IDENTIFIER "=" expresion  
        | "print" "(" expresion ")"
```

```
expresion ::= termino { ("+" | "-") termino }
```

```
termino ::= factor { ("*" | "/") factor }
```

```
factor ::= NUMBER  
        | IDENTIFIER  
        | "(" expresion ")"
```

```
NUMBER ::= [ "+" | "-" ] DIGIT { DIGIT }
```

```
IDENTIFIER ::= LETTER { LETTER | DIGIT }
```

```
DIGIT ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
```

```
LETTER ::= "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g"  
         | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n"  
         | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u"  
         | "v" | "w" | "x" | "y" | "z"  
         | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G"  
         | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N"  
         | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U"  
         | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z"
```

¿QUÉ ES EL AST?

Árbol de Sintaxis Abstracta

- Representa el programa como un árbol
- Muestra la jerarquía de operaciones
- Base para ejecutar el código

TIPOS DE NODOS

- NumberNode → números
- VariableNode → variables
- BinaryOpNode → operaciones
- AssignNode → asignación
- PrintNode → impresión
- ProgramNode → programa completo



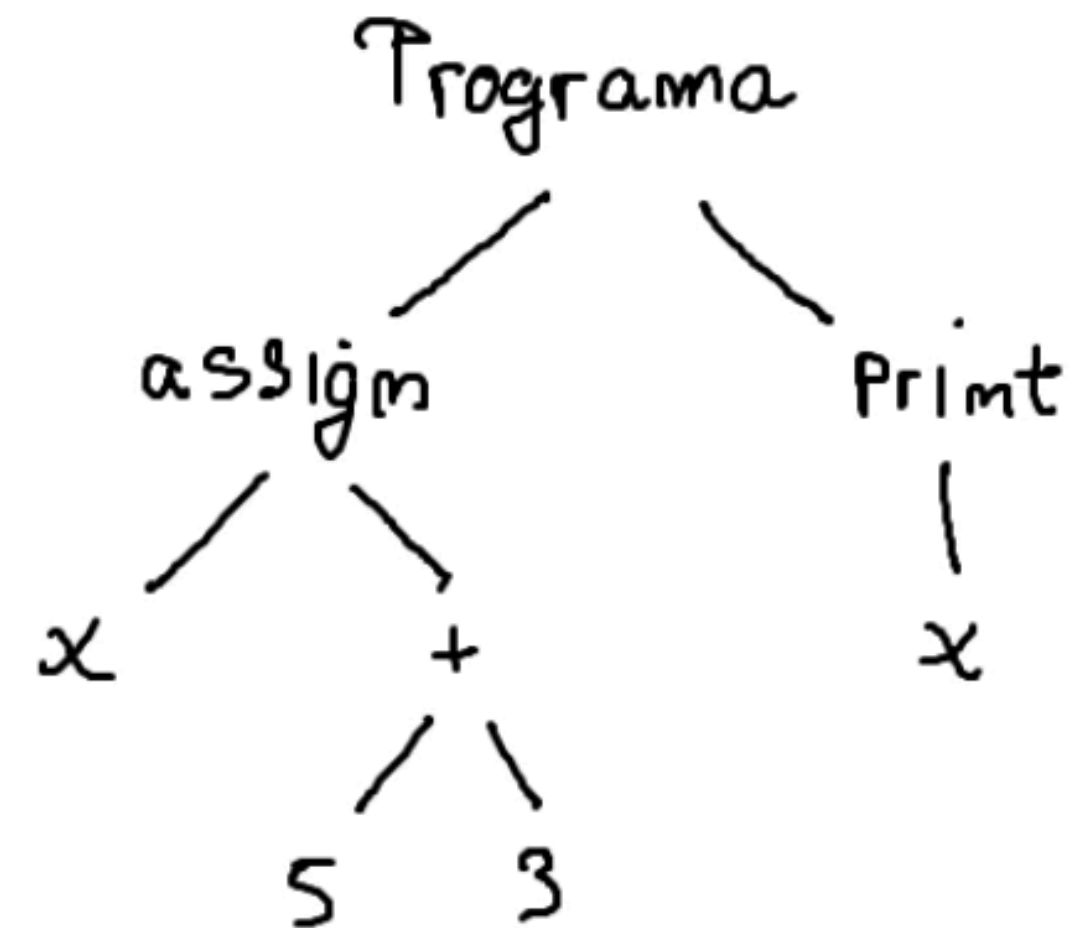
EVALUACIÓN DEL AST

El intérprete recorre el AST para ejecutar el programa. Este proceso se realiza de manera recursiva, evaluando cada nodo según su tipo.

Cómo se ejecuta

- Assign → guarda valores
- BinaryOp → calcula operaciones
- Variable → obtiene valor
- Print → muestra resultado

$x = 5 + 3$
Print(x)





CONCLUSIONES

- El intérprete procesa código paso a paso
- Usa BNF para validar
- Usa AST para ejecutar

“MINIPHYTON demuestra cómo un lenguaje puede interpretarse desde cero.”

¡Gracias!

¿Tienes alguna
pregunta?

